

Система управления AUV

Предметная область:

Исследовательские работы.

Данная система предназначена для управления от одного до кластера автономные подводные аппаратов (AUV), для помощи учёным ихтиологам в исследованиях. Система проектируется с учетом работы в условиях ограниченной видимости (мутные реки, эстуарии), однако применима также в стоячих водоемах и открытом океане. В основном данная система позволит формировать миссии для AUV, распределять их между дронами, контролировать выполнение и аккумулировать результаты съемки, отбора проб и первичной обработки данных.

Проблематика:

Основной проблемой в поставленной области являются высокие трудозатраты. В большинстве случаев ихтиологам приходится добираться на судне до каждого места забора, теряя драгоценное время и топливо. Также при традиционном подходе теряется некоторая точность отбора образцов, так как забор ведётся прямо с лодки, где сказываются качка, течение и невозможность подойти к придонным слоям. Применяются и воздушные дроны, которые способны безопасно отслеживать популяцию рыбы, однако они не решают задачу физического отбора проб воды и грунта на заданных глубинах. Введение в эксплуатацию данной системы позволило бы направлять AUV на выполнение миссий по сбору данных, освободив учёных от рутинной работы, сократив траты топлива и позволив собирать образцы воды и грунта точнее — в заданных точках и на заданных горизонтах.

Объект управления:

Как было указано ранее, данная система будет назначать миссию одному или нескольким AUV, а также отслеживать её статус. По завершению процесса выполнения или возвращению аппаратов в зону связи, система принимает данные с приборов AUV, накопленные за время автономной работы. В том числе формирует отчёт по выполненной миссии.

Роль робототехнической системы:

AUV выполняет автономные подводные миссии по ихтиологическим исследованиям: перемещается по заданному маршруту, выполняет отбор проб воды и донных отложений на заданных горизонтах и проводит съёмку в точках интереса. По завершении миссии аппарат возвращается на базу.

Системе AUV передаёт служебную телеметрию (идентификатор, статус миссии, координаты всплытия, состояние заряда и бортовых систем, признак завершения миссии) и данные результатов (накопленные записи приборов, координаты и параметры отборов, результаты первичной обработки, служебные логи). Данные передаются, когда аппарат входит в зону связи.

От системы AUV получает задание на миссию: маршрут и последовательность точек отбора, параметры отбора проб (глубина, тип, объём), параметры съёмки, условия завершения и порядок возврата, а также команды на прерывание или повторное выполнение. Управление движением, навигацией и бортовыми приводами в функции системы не входит и относится к бортовой автоматике AUV.

Границы Системы:

Разрабатываемая система управления выполняет функции диспетчерского уровня:

- Формирование, учёт и распределение миссий;
- Хранение параметров миссии, статус выполнения и состояния аппарата;
- Приём данных при сеансах связи, их накопление, хранение и первичная обработка;
- Формирование отчёта по выполнению миссии;
- Отображение данных оператору.

За границей разрабатываемой системы остаются:

- Навигация и локализация AUV в процессе выполнения миссии;
- Управление движением, приводами и бортовыми системами аппарата;
- Низкоуровневая работа бортовых сенсоров и пробоотборников;
- Обеспечение подводной связи и процедура всплытия;
- Физическая механика отбора проб;
- Конструкция корпуса и гидродинамика аппарата.

Целью данного проекта является разработка цифровой системы управления AUV, обеспечивающей формирование миссии, хранение информации, контроль выполнения миссии и первичную обработку данных